PRACTICE SET - 64

1. A person spends 30% of his monthly income on rent. He spent 15% of the remaining amount on food. Now 35% of the remaining amount was used for all other expenses. If he was left with Rs. 1,62,435, what was his monthly income?

एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराये पर खर्च करता है। उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया। अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। यदि उसके पास Rs. 1,62,435 बचे, तो उसकी मासिक आय क्या थी?

(a) Rs. 4, 20, 000 (b) Rs. 5, 40, 000
(c) Rs. 4, 80, 000 (d) Rs. 3, 60, 000

2. A grocer professes to sell rice at the cost price, but uses fake weight of 870 g for 1 kg Find his profit percentage correct to two decimal place.

एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम का नकली वजन इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत दो दशमलव स्थान तक सही ज्ञात करें।

(a) 15.11% (b) 14.94%
(c) 18.21% (d) 11.11%

3. If a sum of Rs. 3,260 at simple interest becomes Rs. 5,420 in 6 years 5, then how much will this sum amount to in 4 years at the same rate of interest?

यदि साधारण ब्याज पर Rs. 3,260 की धनराशि 6 वर्ष में Rs. 5,420 हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी?

(a) Rs. 3, 700 (b) Rs. 4, 500
(c) Rs. 4, 700 (d) Rs. 3, 900

4. Simplify the following: /

निम्नलिखित को सरल कीजिए:

$$\left[\left(5\frac{1}{2}-3\frac{1}{3}\right)\text{of}\,1\frac{5}{13}+1-2\times3\frac{5}{2}\div2\frac{3}{4}\right]$$

(a) 0 (b) 3(1/2)
(c) 11/2 (d) – 2

5. $P=\sqrt{180-3\sqrt{180-3\sqrt{180-...\infty}}}$,

$Q=\sqrt{180+3\sqrt{180+3\sqrt{180+...\infty}}}$, $PQ=?$

(a) 180 (b) 190
(c) 205 (d) None

6. X, Y and Z can do a piece of work in 46 days, 92days and 23 days, respectively. X

Subscribe & Follow us on:

For More Study Material
•Telegram Channel: https://t.me/abhinaymaths
• Abhinay Maths Pro YT : https://www.youtube.com/@abhinaymathspro
• Abhinay Maths YT : https://www.youtube.com/@abhinaymaths
•Books buy From: https://bit.ly/3TYnpEd

started the work. Y joined him after 2 days. If Z joined them after 8 days from the beginning, then for how many days did X work?

X, Y और Z एक कार्य को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। x ने काम शुरू किया। Y, 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि Z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, तो X ने कितने दिनों तक कार्य किया?

(a) 16 (b) 21
(c) 18 (d) 13

7. In a race on a circular path of length 950 m, A and B start from the same point in the same direction, at the same time, running at speeds of 18 km/h and 36 km/h respectively. After how many seconds will they meet for the first time at the starting point?

950 m लंबाई के एक वृत्ताकार पथ थ पर पर दौड़ दौर में, A और B एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, एक ही समय में, क्रमशः 18, km/h और 36 km/h की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने सेकेड़ के बाद वे शुरुआती बिंदु पर पहली बार मिलेंगे?

(a) 90 (b) 95
(c) 195 (d) 190

8. If $1 + \sin x + \sin^2 x + \sin^3 x + \ldots\ldots\ldots\ldots \infty$ terms $= 4 + 2\sqrt{3}$ then $\tan^2 x + 4\sin^2 x = ?$

यदि $1 + \sin x + \sin^2 x + \sin^3 x + \ldots\ldots\ldots\ldots$ पद $= 4 + 2\sqrt{3}$ तो $\tan^2 x + 4\sin^2 x = ?$

(a) 6 (b) 2
(c) 4 (d) 5

9. 25 men can do a work in 10 days. 20 boys can do this work in 50 days. 5 men start the work and after 10 days few boys join the work and the rest of the work is completed in 20 days. Find the number of boys who joined in.

25 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 20 लड़के इस काम को 50 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी काम शुरू करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के काम में शामिल हो जाते हैं और बाकी काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। काम मैं शामिल होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए

(a) 10 (b) 15
(c) 20 (d) 30

10. If 6 years are subtracted from the present age of Shyam and the remainder is divided by 18, then the present age of his grandson Anup is obtained. If Anup is 2 years youngers

Subscribe & Follow us on:

For More Study Material
•Telegram Channel: https://t.me/abhinaymaths
• Abhinay Maths Pro YT : https://www.youtube.com/@abhinaymathspro
• Abhinay Maths YT : https://www.youtube.com/@abhinaymaths
•Books buy From: https://bit.ly/3TYnpEd

to Mahesh whose age is 5 years, then What is the age of Shyam?

यदि श्याम की आयु में से 6 वर्ष घटा दिए जाते हैं तथा शेषफल को 18 से भाग दिया जाता है, तो उसके ग्रैंडसन अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि अनूप, महेश से 2 वर्ष छोटा है जिसका आयु 5 वर्ष है, तो श्याम की आयु कितनी है?

(a) 54 (b) 60
(c) 52 (d) NOT

11. Given that x, y and z are positive real number, if $(x + y)^2 - z^2 = 8$ $(y + z)^2 - x^2 = 10$ and $(x + z)^2 - y^2 = 7$ then $(x + y + z)$ is equal to:

दिया गया है कि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं, यदि $(x + y)^2 - z^2 = 8$ ($(y + z)^2 - x^2 = 10$ और $(x + z)^2 - y^2 = 7$ है तो $(x + y + z)$ किसके

(a) 5 (b) 7
(c) 6 (d) 8

12. If the sum of the first 100 terms of an arithmetic progression is 50, and the sum of the first 200 terms is 90, then what is the sum of the first 300 terms of the progression?

यदि एक समांतर श्रेढ़ी के पहले 100 पदों का योग 50 है, और पहले 200 पदों का योग 90 है, तो श्रेढ़ी के पहले 300 पदों का योग क्या है?

(a) 140 (b) 100
(c) 130 (d) 120

13. Find the foot of perpendicular from a point (1,2) to a straight line $2x + 3y + 5 = 0$?

एक बिंदु (1,2) से सीधी रेखा $2x + 3y + 5 = 0$ पर लम्ब का पाद ज्ञात कीजिये ?

(a)(-1,-1)
(b) (1,1)
(c) (1,2)
(d) (2,1)

14. What is the difference between the simple interest and compound interest earned on Rs 3600 at 15% per annum for 3 years?

3 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर पर 3600 रुपये पर अर्जित किए गए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है ?

(a) Rs. 225.15 (b) Rs. 235.15
(c) Rs. 245.15 (d) Rs. 255.15

Subscribe & Follow us on:

For More Study Material
•Telegram Channel: https://t.me/abhinaymaths
• Abhinay Maths Pro YT : https://www.youtube.com/@abhinaymathspro
• Abhinay Maths YT : https://www.youtube.com/@abhinaymaths
•Books buy From: https://bit.ly/3TYnpEd

PRACTICE SET - 64

15. Let D and E be two points on the side BC of ABC such that AD = AE and ∠BAD = ∠EAC. If AB = (3x + 1) * cm , BD = 9cm , AC = 34cm and EC = (y + 1) cm , then the value of (x + y) is :

△ABC में D और E भुजा BC पर दो बिन्दु इस प्रकार है कि AD = AE और ∠BAD = ∠EAC. यदि AB = (3x + 1) सेमी, BD = 9 सेमी, AC = 34 सेमी और EC = (y + 1) सेमी है, तो (x + y) का मान है :

(a) 17
(b) 20
(c) 19
(d) 16

16. A balloon leaves from a point P rises at a uniform speed. After 6 minutes, an observer situated at a distance of $450\sqrt{3}$ metres from point P observes that angle of elevation of the balloon is 60°. Assume that point of observation and point P are on the same level. What is the speed (in m/s) of the balloon?

एक गुब्बारा एक समान गति से बिन्दु P से छोड़ा जाता है। 6 मिनट पश्चात, बिन्दु P से $450\sqrt{3}$ मीटर दूरी पर एक समीक्षक है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60° है। मान लीजिए समीक्षा बिन्दु तथा बिन्दु P एक ही स्तर पर हैं। गुब्बारे की गति (मी/से. में) क्या है?

(a) 4.25 (b) 3.75
(c) 4.5 (d) 3.45

17. If X represents the number obtained by multiplying the smallest prime number by 4 and adding the product to the Least Common Multiple (LCM) of 5 and 10; and Y represents the number obtained by multiplying the smallest odd prime number by 5 and adding the product to the second smallest odd prime number, then which of the following is true?

यदि X सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 4 से गुणा करने और गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समापवर्त्य में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है; Y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को 5 से गुणा करने और गुणनफल को दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है,, तो निम्न में से कौन सा सत्य है

Subscribe & Follow us on:

For More Study Material
•Telegram Channel: https://t.me/abhinaymaths
• Abhinay Maths Pro YT : https://www.youtube.com/@abhinaymathspro
• Abhinay Maths YT : https://www.youtube.com/@abhinaymaths
•Books buy From: https://bit.ly/3TYnpEd

(a) x and y are equal
(b) x + y = 10
(c) x greater then y
(d) difference between y & x is 2

18. An arc AB of a circle subtends an angle x radian at the center O. If the area of the sector AOB is equal to half of the square of length of arc AB, then what is x equal to?
एक वृत्त का चाप AB केंद्र O पर x रेडियन का कोण अंतरित करता है। यदि क्षेत्र AOB का क्षेत्रफल चाप AB की लंबाई के वर्ग के आधे के बराबर है, तो x किसके बराबर है?
(a) 1/4 (b) 1/2
(c) 1 (d) 2

19. A solid lead sphere is radius 11 cm is melted and recast into small solid spheres of radius 2 cm each. How many maximum number (in integer) of such spheres can be made ?
11 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस सीसे के गोले को पिघलाया जाता है और 2 सेमी त्रिज्या वाले छोटे ठोस गोले में बदल दिया जाता है। ऐसे गोले की अधिकतम कितनी संख्या (पूर्णांक में) बनाई जा सकती है?
(a) 30 (b) 166
(c) 100 (d) 125

20. A vessel contains 2.5 litres of water and 10 litres of milk. 20% of the content of the vessel is removed. To the remaining content, x litres of water is added to reverse the ratio of water and milk. Then y litres of milk is added again to reverse the ratio of water and milk. Find y-x?
एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर दूध है। पोत की सामग्री का 20% हटा दिया जाता है। शेष सामग्री में पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए x लीटर पानी मिलाया जाता है। फिर पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए फिर से y लीटर दूध मिलाया जाता है। y- x ज्ञात करे?
(a) 50 ltr. (b) 100 ltr.
(c) 120 ltr. (d) None of these

21. Given number 135905678956p is completely divisible by 2. Find the sum of all pos-sible values of p?
दी गई संख्या 135905678956p, 2 से पूर्णतः विभाज्य है। p के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए।
(a) 15 (b) 16
(c) 18 (d) 20

Subscribe & Follow us on:

For More Study Material
•Telegram Channel: https://t.me/abhinaymaths
• Abhinay Maths Pro YT : https://www.youtube.com/@abhinaymathspro
• Abhinay Maths YT : https://www.youtube.com/@abhinaymaths
•Books buy From: https://bit.ly/3TYnpEd

PRACTICE SET - 64

22. In ΔABC, angle ∠C = 90°, M and N are the mid points of AB and AC, respectively. CM and BN intersect at a right angle at D. If BC = 9 cm, then what is the length (in cm) of BN?

ΔABC में, ∠C = 90°, M और N क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। CM और BN एक समकोण पर D पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि BC = 9 सेमी है, तो BN की लंबाई (सेमी में) क्या है?

(a) $\frac{9\sqrt{6}}{2}$ (b) $\frac{3\sqrt{6}}{2}$

(c) $9\sqrt{3}$ (d) $3\sqrt{6}$

23. At the birth of Rahul, his father's age is 32 years more than his brother and Rahul's mother is 25 years elder than his sister. If age of Rahul's brother is 6 years more than him and Rahul's father is 3 years elder than his mother. What was the age of Rahul's sister at the time of his birth?

जब राहुल का जन्म हुआ तो उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक थी और राहुल की माँ अपनी पुत्री अथवा राहुल की बहन से 25 वर्ष बड़ी थी यदि राहुल के भाई की आयु उससे 6 वर्ष अधिक है और राहुल का पिता उसकी माँ से 3 वर्ष बड़े हैं राहुल के जन्म के समय उसकी बहन की आयु क्या थी

(a) 10 years (b) 8 years

(c) 12 years (d) 14 years

24. X, Y, and Z invest in a business in the ratio 6: 8:10. Z is a sleeping partner, so his share of the profits will be two-thirds of what it would have been if he were an active partner. If they make a total profit of Rs.48,000, of which 20% is reinvested into the business, how much does Y receive (Rs. in)?

X, Y और Z ने एक व्यवसाय में 6: 8:10 के अनुपात में निवेश किया। Z एक निष्क्रिय साझेदार (sleeping partner) है, इसलिए उसे मुनाफे का उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना कि वह सक्रिय साझेदार होता, लेकिन उसका हिस्सा केवल दो-तिहाई होगा। यदि कुल 48,000 रुपये का मुनाफा होता है, जिसमें से 20% पुनः व्यवसाय में लगाया जाता है. तो Y को कितनी राशि प्राप्त होगी (Rs. में)?

(a) 12, 800 (b) 10, 240

(c) 14865 (d) 13, 440

25. There are 10 taps connected to a tank. Some of them are waste pipe and some of them are water pipe. Water pipe can fill the tank in 15 hours and waste pipe can empty the tank in 30 hours. Find the number of waste pipes if the tank is filled in 6 hours.

Subscribe & Follow us on:

For More Study Material
•Telegram Channel: https://t.me/abhinaymaths
• Abhinay Maths Pro YT : https://www.youtube.com/@abhinaymathspro
• Abhinay Maths YT : https://www.youtube.com/@abhinaymaths
•Books buy From: https://bit.ly/3TYnpEd

PRACTICE SET - 64

एक टैंक से 10 नल जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ बेकार पाइप हैं और उनमें से कुछ पानी के पाइप हैं। पानी का पाइप टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और बेकार पाइप टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी को 6 घंटे में भर दिया जाए तो बेकार पाइपों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 7

ANSWER KEY

1. (a)	2. (b)	3. (c)	4. (a)	5. (a)	6. (c)	7. (d)	8. (a)	9. (c)	10. (b)
11. (a)	12. (d)	13. (a)	14. (d)	15. (c)	16. (b)	17. (d)	18. (c)	19. (b)	20. (a)
21. (d)	22. (a)	23. (a)	24. (c)	25. (c)					

Subscribe & Follow us on:

For More Study Material
•Telegram Channel: https://t.me/abhinaymaths
• Abhinay Maths Pro YT : https://www.youtube.com/@abhinaymathspro
• Abhinay Maths YT : https://www.youtube.com/@abhinaymaths
•Books buy From: https://bit.ly/3TYnpEd

Helpline : 708-218-97-97

CAREERWILL APP
Easy to Learn....

Learn *LIVE* with India's Best teachers

MATHS
SUPER SPECIAL

ARITHMETIC + ADVANCED

ADMISSION OPEN NOW

Batch Starts
18 FEB
Course Validity : 1 Year

BATCH START FROM ADVANCED MATHS

- Live Class
- Recorded Class
- Practice Class
- Doubt Class

"वक़्त बदलता है,
फिर बदलेगा सारा
जहाँ अपना होगा।"

ABHINAY SHARMA SIR

COURSE FEE : ~~₹1499/-~~ ₹496/-